

Tuần 1 – Kiến trúc Microservices trong thực tế

* **Kiến trúc Microservices:** (kiến trúc vi dịch vụ): Là phương pháp thiết kế bằng cách chia nhỏ 1 ứng dụng lớn thành nhiều dịch vụ độc lập, mỗi dịch vụ sẽ đảm nhận 1 chức năng nghiệp vụ riêng

***Service Boundaries:** Ranh giới dịch vụ. Phạm vi, giới hạn rõ ràng về trách nhiệm và chức năng của 1 vi dịch vụ được phép quản lý => tránh chồng chéo giữa các dịch vụ

***Domain-Driven Design (DDD):** phương pháp thiết kế phần mềm tập trung vào việc mô hình hóa hệ thống dựa trên các nghiệp vụ thực tế của doanh nghiệp

***Bounded context:** Ranh giới logic trong DDD, nơi 1 mô hình dữ liệu và nghiệp vụ chỉ đúng và có ý nghĩa bên trong phạm vi đó

***Distributed Monolith:** Hệ thống đã chia thành các microservices nhưng vẫn bị phụ thuộc, liên kết chặt chẽ với nhau ==> gây ra nhược điểm =>

Vấn đề của doanh nghiệp:

Phân chia dịch vụ ngẫu nhiên hoặc theo bảng CSDL làm hệ thống bị nghẽn mạng và phụ thuộc chéo???

==> giải quyết: Dùng phương pháp DDD: phân tích nghiệp vụ thành các Bounded Context độc lập (Sản phẩm, Đơn hàng, khách hàng). Mỗi Bounded context sẽ chứa mô hình dữ liệu, nghiệp vụ riêng.

==> ranh giới???

làm thế nào để các thông tin không bị trùng lặp hoặc 2 service cùng can thiệp vào dữ liệu của nhau???

==> giải quyết: xác định rõ phạm vi, trách nhiệm của product-service là chỉ quản lý danh mục và giá sản phẩm
order-service: chỉ quản lý đơn hàng và trạng thái thanh toán
tất cả dữ liệu phải được giao tiếp qua API

=====

Chú ý: rất dễ nhầm lẫn với Distributed monolith:

ví dụ: 2 service cùng gọi đến 1 API

=====